Cálculo en varias variables
7 de octubre 2026

Breves palabras sobre la clasificación de superficies cuadráticas

Teorema Para todo polinomio cuadrático $p(x,y)=ax^2+by^2+cxy+dx+ey+f$ existe un cambio de coordenadas T (una composición de traslaciones y rotaciones) tal que si $(x',y')=T(x,y)$

existen A,B,C constantes reales tales que
$p(x',y')=Ax'^2+By'^2+C$ o en otro caso

$p(x',y')=Ax'^2+B$

Ejemplo $p(x,y) = x^2+2xy+y^2+2y+2$ observe

$$x^2+2xy+y^2+2y+2 = x^2+2xy+(y+1)^2+1$$

Así si hacemos $\tilde{y} = (y+1)$ tenemos

$$p(x,\tilde{y}) = x^2+2x\tilde{y}+\tilde{y}^2+3$$

Ahora bien $x^2+2x\tilde{y}+\tilde{y}^2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{pmatrix} x \\ \tilde{y} \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} x \\ \tilde{y} \end{pmatrix}$

$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ tiene valores propios los raíces $(1-\lambda)^2-1=0$

$$(1-\lambda)^2=1 \Rightarrow (1-\lambda)=\pm 1 \Rightarrow$$

$$\lambda=0 \quad y \quad \lambda=2$$

$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow$ $x=-y$ y así

$E_0 = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle$ y $E_2 = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$

Així

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}}_{O^t} \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}}_{D} \underbrace{\begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}}_{O}$$

$\langle B^t x, y \rangle = \langle x, By \rangle$

Així $p(\tilde{x}, \tilde{y}) = \langle O^t D O \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rangle = \langle D O \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, O \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rangle$

$$O^t \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}}(x+y) \\ \frac{1}{\sqrt{2}}(x-y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \quad p(x', y') = 2y'^2 + 3$$

exemple: Dea $p(x,y) := 3x^2 + 2y^2 + 6xy$

encontre matriz simètrica A tq

$$p(x,y) = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Sol:

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 3x+3y \\ 3x+2y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 3x^2 + 6xy + 2y^2$$

Lo anterior lo usaremos para dar condiciones para saber si un punto crítico de una función con derivadas parciales iteradas continuas, es un máx o mín local, o punto silla.

El equivalente a la segunda derivada es el Hessiano

Def: Si $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ es suave (derivadas parciales iteradas cualquier orden continuas) el Hessiano de f en $p \in Dom(f)$ es

$$Hess(f)(p) := \begin{bmatrix} \frac{\partial^2}{\partial x^2}(f)(p) & \frac{\partial^2}{\partial x \partial y}(f)(p) \\ \frac{\partial^2}{\partial x \partial y}(f)(p) & \frac{\partial^2}{\partial y^2}(f)(p) \end{bmatrix}$$

El siguiente teorema es análogo a las condiciones sobre la segunda derivada para máx y min locales en cálculo I.

Teorema Si $\nabla f(p) = 0$ y $\det(Hess(f)(p)) < 0$ entonces p es un punto silla.

Teorema Si $\nabla f(p) = 0$ y $\det(Hess(f)(p)) > 0$ entonces (discriminante)

i) p es max local $\frac{\partial^2}{\partial x^2} f(p) < 0$

ii) p es min local $\frac{\partial^2}{\partial x^2} f(p) > 0$.